

(디지털 사회와 인공지능)과 교육과정

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘디지털 사회와 인공지능’ 교과는 인공지능으로 정의되는 사회에서 데이터와 정보로 인한 디지털 세상의 변화를 인식하고, 정보의 사회적 가치를 탐구하며, 정보를 처리하는 다양한 원리와 기술에 기반한 컴퓨팅 사고력을 바탕으로 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 능력과 태도를 기르는 교과이다. ‘디지털 사회와 인공지능’은 디지털 대전환 시대의 국가·사회적 요구에 부응하여, 컴퓨팅을 활용한 문제 해결을 위해 사회 구성원이 갖추어야 할 필수 역량을 제공한다.

본 교과의 학문적 기저는 컴퓨터에서 처리되는 데이터와 정보의 원리, 컴퓨팅 시스템을 설계하고 구현하는 기술과 방법, 정보를 다루는 인간 사회에 대한 이해 등을 포괄하고 있다. 즉, 컴퓨터 과학뿐 아니라 데이터 과학, 인공지능, 정보기술, 정보시스템, 소프트웨어 공학 등의 분야를 포괄하는 정보학에 대한 기본 개념과 원리를 기반으로 다양한 학문 분야와 미래 사회의 문제를 해결하는 데 도움이 되는 지식과 기술을 함양한다. 교과의 이러한 특성은 사회 각 분야에서 요구되는 소프트웨어와 인공지능에 대한 기본 소양을 갖추고, 공학뿐만 아니라 자연과학, 인문·사회과학, 예술과 체육 등 다양한 학문 분야에서 문제를 창의적으로 해결하는 인재 양성에 도움을 준다.

‘디지털 사회와 인공지능’은 중학교 정보 교과의 전 단계인 6학년을 위한 선택교과로서 영역은 ‘컴퓨팅 시스템’, ‘데이터’, ‘알고리즘과 프로그래밍’, ‘인공지능’, ‘디지털 문화’로 구성되어 있다.

나. 목표

‘디지털 사회와 인공지능’은 실생활의 문제를 컴퓨팅 사고력을 기반으로 해결하는 경험을 바탕으로 디지털 민주시민으로서 인공지능을 포함하는 컴퓨팅 기술을 활용한 합리적 의사결정 및 문제 해결에 필요한 기초 능력을 기르는 데 중점을 둔다.

- (1) 하드웨어와 소프트웨어의 유기적 연결을 통해 동작하며 문제 발견 및 해결을 위한 알고리즘 설계와 평가 등 컴퓨팅 시스템을 이해한다. 그리고 프로그래밍 언어 구현 및 디버깅 방법을 익히며 프로그램을 공유하고 개선하는 기본적인 컴퓨팅 사고력을 기른다.
- (2) 실생활 문제의 발생 원인에 대한 데이터를 수집 및 분석하고, 이미지 및 동영상 편집 등을 경험하며 문제 해결을 위한 시각 및 영상 자료를 산출한다. 디지털 사회에서 활용되는 데이터의 의미에 대해 깊이 파악하고 디지털 민주시민으로서의 태도를 다진다.
- (3) 다양한 인공지능 프로그램을 탐색하고 경험하며, 미래 디지털 사회로의 변화에 대해 인식한다. 주지교과 및 예체능 교과에 활용되는 인공지능을 분석하여, 미래 사회의 가치 및 진로 직업을 탐구한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

(1) 컴퓨팅 시스템

핵심 아이디어	· 다양한 센서와 출력 장치를 활용한 피지컬 컴퓨팅 시스템을 이해하고 실생활 문제를 해결한다. · 디지털 기술을 활용하여 디지털 콘텐츠를 기획, 제작, 공유한다. · 안전하고 효율적인 컴퓨터 활용, 관리 방법을 익히고 실천한다.
구분 범주	내용 요소
지식 · 이해	· 피지컬 컴퓨팅 시스템 및 사물인터넷의 개념과 원리 · 다양한 센서와 출력 장치의 종류 및 작동 원리 · 컴퓨터 보안의 중요성 및 기본 개념
과정 · 기능	· 센서와 출력 장치를 이용한 피지컬 컴퓨팅 시스템 설계 및 제작 · 콘텐츠 기획, 촬영, 편집, 공유 과정 수행 · 컴퓨터 보안 설정 및 유지관리
가치 · 태도	· 디지털 기술의 활용 가치를 인식하고 적용하는 태도 · 안전한 컴퓨터 사용과 개인 정보 보호를 실천하는 태도

(2) 데이터

핵심 아이디어	· 컴퓨터는 문자, 숫자, 소리, 영상 등의 디지털 데이터를 처리하며 다양한 방법으로 표현할 수 있다. · 데이터를 수집, 정리, 분석하여 생활 속 문제를 해결한다.
구분 범주	내용 요소
지식 · 이해	· 데이터의 개념과 이해 · 데이터 수집 및 표현방법
과정 · 기능	· 목적에 맞는 데이터 탐색 및 수집 · 그림이나 그래프 등 데이터 시각화 · 데이터 분석을 통한 문제해결
가치 · 태도	· 생활 속 문제 해결을 위한 데이터의 중요성을 인식 · 데이터 수집, 분석을 통해 문제를 해결하려는 자세

(3) 알고리즘과 프로그래밍

핵심 아이디어	· 알고리즘은 문제를 해결하는 방법과 절차이다. · 설계한 알고리즘에 따라 프로그래밍하여 실생활 문제를 해결한다.
구분	내용 요소
범주	
지식 · 이해	· 알고리즘 및 프로그래밍, 프로그램의 개념과 이해 · 알고리즘의 필요성과 설계과정 이해
과정 · 기능	· 다양한 방법으로 알고리즘 표현하기 · 문제해결을 위한 프로그래밍
가치 · 태도	· 프로그래밍을 통해 문제를 해결하려는 자세 · 협력적 문제해결 태도 및 프로그램 공유와 개선을 위한 노력

(4) 인공지능

핵심 아이디어	· 인공지능의 기본 원리와 이를 활용한 생활 속 다양한 응용 분야를 이해한다. · 인공지능 기술을 활용하여 실생활 문제를 해결한다.
구분	내용 요소
범주	
지식 · 이해	· 인공지능의 개념과 이해 · 인공지능 학습 원리
과정 · 기능	· 생활 속 인공지능 탐색 및 체험하기 · 인공지능을 활용하여 실생활 문제 해결하기
가치 · 태도	· 인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세 · 인공지능 윤리를 이해하고 실천하는 자세

(5) 디지털 문화

핵심 아이디어	· 사회 속의 디지털 기술들을 탐색한다. · 디지털 기술의 발전으로 변화하는 사회와 직업 세계를 이해한다.
구분	내용 요소
범주	
지식 · 이해	· 디지털 사회의 개념 · 디지털 사회와 직업의 변화
과정 · 기능	· 디지털 기기를 활용한 콘텐츠 제작과 공유 · 디지털 사회 속 다양한 직업 탐구하기
가치 · 태도	· 디지털 기술의 윤리적 사용과 사회적 책임감 · 미래 사회 변화에 대한 열린 마음과 학습 태도

나. 성취기준

(1) 알고리즘과 컴퓨팅 사고력

- [6디인01-01] 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성 요소와 역할을 이해하고 일상생활 속 피지컬 컴퓨팅 시스템이 가지고 있는 가치를 평가한다.
- [6디인03-01] 하나의 문제를 해결하는 여러 알고리즘을 설계하여 비교하고 보다 효율적인 문제 해결 전략을 적용한다.
- [6디인03-02] 문제를 해결하는 프로그램을 협력적으로 개발하고 상호 공유하여 해결 방법을 개선한다.

(가) 성취기준 해설

- [6디인01-01] 일상생활 속 피지컬 컴퓨팅의 활용 사례를 통해 컴퓨팅 시스템의 가치와 활용 방법을 알 수 있어야 한다. 피지컬 컴퓨팅 교구의 센서와 사람의 감각기관을 비교하고 역할 놀이, 조작 활동 등을 통해 피지컬 컴퓨팅 교구의 구성 요소와 각종 기능을 이해할 수 있어야 한다.
- [6디인03-01] 문제 해결을 위한 방법과 절차인 알고리즘의 의미와 중요성을 인식하고 주어진 문제를 효과적이고 효율적으로 해결하기 위해 표현된 알고리즘을 비교하고 평가하고 전략을 적용할 수 있어야 한다.
- [6디인03-02] 일상생활의 문제를 해결하는 개인 또는 협력적 프로그래밍 프로젝트를 통해 알고리즘과 프로그램의 기본 개념과 원리를 적용하고 평가하며, 다른 사람의 산출물을 공유하는 과정에서 효율적인 알고리즘과 프로그램을 비교할 수 있어야 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 피지컬 컴퓨팅과 센서에 대한 이해를 돕기 위해 학습자가 쉽게 접할 수 있는 교구를 활용하여 지도한다. 그리고 피지컬 컴퓨팅 도구를 활용하여 센서 및 액추에이터를 통한 입력, 처리 출력의 기본 원리를 이해하도록 한다.
- 학습자 수준 및 피지컬 컴퓨팅 교구에 맞는 적절한 교육용 프로그래밍 언어를 선택한다. 피지컬 컴퓨팅 교구에 대한 기본적인 알고리즘을 설계하고 이를 활용하여, 피지컬 컴퓨팅 교구와 관련된 실생활 문제를 탐색한다.
- 프로그래밍을 통한 문제 해결 프로젝트를 협력적으로 수행할 수 있도록 지도하고, 프로그램 개발 과정을 공유·비교·분석하는 활동을 실시한다. 다양한 상호피드백을 통하여 효율적인 프로그램을 완성하고, 피지컬 컴퓨팅 교구에 적용하며 컴퓨팅 사고력을 증진한다.

(2) 실생활 문제 해결과 데이터 활용

[6디인01-03] 목적에 맞는 다양한 도구를 사용하여 이미지와 동영상을 편집하고 산출물을 웹사이트에서 공유하고 협업한다.

[6디인01-04] 컴퓨터를 최적화하기 위한 시스템 관리 프로그램을 이해하고 목적에 맞게 설치한다.

[6디인02-01] 생활 속 문제 해결을 위해 필요한 여러 가지 데이터를 수집하여 형태에 따라 다양한 방법으로 시각화한다.

[6디인02-02] 데이터를 효율적으로 처리하고 다양한 방식으로 분석하여 데이터가 가진 의미를 추론하고 생활 속 문제를 해결한다.

(가) 성취기준 해설

- [6디인01-03] 다양한 정보기기와 소프트웨어와 애플리케이션 등을 활용하여 이미지와 동영상을 편집하고 이 과정에서 컴퓨팅과 소프트웨어의 필요성을 알 수 있어야 한다. 또한 산출물을 서로 공유하면서 발전할 수 있는 기회를 제공한다.
- [6디인01-04] 정보기기를 안전하고 효과적으로 사용하기 위한 각종 시스템 관리 소프트웨어를 활용하는 기본적인 소양을 갖추고 컴퓨터 해킹, 개인정보유출 등의 사례를 통해 시스템 관리의 필요성과 중요성을 알고 실천하도록 한다.
- [6디인02-01] 일상생활 속에서 데이터를 수집하고 표, 그래프, 워드 클라우드와 같은 다양한 형태로 정리하는 과정을 통해 데이터 시각화의 필요성을 느끼도록 하며, 효과적인 데이터 시각화를 위해 데이터 표현 방법들을 서로 비교·분석할 수 있어야 한다.
- [6디인02-02] 실생활 문제 해결을 위해 수집된 데이터를 효율적으로 관리하는 방법을 이해한다. 그리고 처리 전과 처리 후의 데이터를 비교해보고, 데이터가 가진 의미에 대해 고민하고 서로 공유한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 이미지나 영상을 편집하는 각종 소프트웨어나 애플리케이션의 기능을 활용하여 기본 기능을 숙지하고 다양한 심화 기능을 이해한다. 시각 자료 편집용 소프트웨어의 필요성과 편리함을 이해하고 생활 속에서 적극적으로 활용해 볼 수 있도록 한다.
- 실생활 문제를 인식하고 원인 분석을 위한 설문 활동을 진행하기 위해 다양한 설문 형식이 담긴 애플리케이션 방법을 이해한다. 애플리케이션을 활용하여 응답 데이터를 수집하고 그래프, 표, 그림 등 다양한 시각 자료로 산출한다.
- 시각 데이터를 분석하고 정리하여, 문제 해결 방법이 담긴 프레젠테이션, 포스터, 영상 자료 등 다양한 자료로 산출한다. 또한 다양한 자료로 만들어진 산출물에 대해 후속 데이터 수집도 실시하여, 실생활 문제 해결 정도에 대한 상호 피드백의 기회를 갖는다.
- 실생활 문제 해결을 위해 수집된 데이터가 단순히 전송하고 소통하는 것을 넘어 관리의 중요성을 인식한다. 또한 올바른 데이터 활용을 위한 디지털 문화 의식을 함양할 수 있도록 지도한다.

(3) 인공 지능과 미래 디지털 사회

[6디인04-01] 인공지능 모델 학습에 필요한 데이터를 수집하여 학습하는 과정을 통해 인공지능 학습에서 데이터의 중요성과 윤리성을 탐구한다.

[6디인04-02] 인공지능 학습 모델을 활용한 프로그램을 만들어 실생활의 문제를 해결한다.

[6디인05-02] 인공지능으로 재편되는 사회변화를 인식하고 새로운 직업사회에 대해 탐구한다.

[6디인05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.

(가) 성취기준 해설

- [6디인04-01] 누리집 상에 공개된 다양한 인공지능 프로그램을 경험하고 탐구한다. 실생활에서 효율적이고 효과적인 인공지능 프로그램이 무엇인지 고민해보고, 다양한 실험 경험을 통해 얻은 데이터를 중요도에 따라 분류한다. 또한 해킹, 피싱, 딥페이크 등 데이터 악용 사례를 알아보고, 개인 정보의 적절한 활용에 관하여 생각한다.
- [6디인04-02] 실생활의 문제를 해결하기 위해 인공지능 교육용 도구로 이미지, 소리, 글자 등의 데이터를 활용하여 인공지능 학습 모델을 만들고 학습된 모델을 활용한 다양한 결과물을 산출한다.
- [6디인05-02] 디지털 세계가 확장되며 인공지능으로 재편되는 새로운 직업사회를 분야별로 이해할 수 있다. 디지털 콘텐츠 분야(크리에이터, 인플루언서, 디지털 장례사, 웹툰 작가 등), 개발자 분야(게임 프로그래머, 인공지능 프로그래머 등), 로봇 분야(로봇 공학자, 자율주행 개발자 등)와 같은 다양한 미래 직업 분야에서 자신이 흥미를 가진 직업을 알아보고 필요한 기초 역량을 함양하는 태도를 가질 수 있다.
- [6디인05-05] 주지교과 및 예체능 교과에 활용할 수 있는 인공지능 프로그램의 종류에 대해 탐색하고, 미래 사회의 변화와 중요 가치에 대해 예측해본다. 또한 변화에 따른 미래 사회 직업의 변화를 탐구하고 나의 진로와 연계하여 생각한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 인공지능에서 데이터가 어떻게 활용되는지 이해하고 다양한 문제를 해결하기 위해 데이터를 수집하고 학습하는 과정을 통해 데이터의 양과 질의 중요성을 이해했는지 관찰하여 평가한다.
- 실생활에서 인공지능 모델로 해결할 수 있는 문제를 제시하여 해결해봄으로써 인공지능을 통하여 실생활 문제를 해결하려는 태도를 지니고, 인공지능에 대한 흥미와 동기를 부여할 수 있도록 한다.
- 주변에서 쉽게 볼 수 있는 디지털 기술이 적용된 제품들과 일상에 자주 활용하는 디지털 콘텐츠가 직업과 어떤 연관성이 있는지 생각해보고, 미래의 나의 직업 활동 선택에 있어 어떤 영향을 끼칠지 생각해본다.

3. 교수·학습 및 평가

가. 교수·학습

(1) 교수·학습의 방향

(가) 실제적인 삶의 맥락에서 컴퓨팅을 통해 문제를 해결하도록 하는 학습 과제를 제시하여 학습자가 과제를 스스로 해결하는 과정에서 자연스럽게 컴퓨팅 사고력, 디지털 문화 및 인공지능 소양을 함양할 수 있도록 지도한다.

(나) 학습자의 흥미와 다양성을 고려하여 학습 소재, 학습 환경 및 학습 과정에 대한 선택의 기회를 제공하고, 교수·학습의 설계 과정에 학습자 참여 기회를 증진하는 등 학습자 맞춤형 교수·학습을 통해 역량 함양을 위한 깊이 있는 학습 지도 방안을 구성한다.

(다) 정보 과목의 지식·이해, 과정·기능을 활용하여 민주시민교육, 생태전환 교육 등 현 시대가 당면한 여러 사회문제와 더불어 지속가능발전 등의 범교과 주제를 교수·학습 과제로 제시하여 학생 주도적인 문제 해결 경험을 제공한다.

(라) '정보' 과목 내의 영역, 다른 교과 및 비교과 활동과의 통합을 통해 정보 관련 역량의 확장을 꾀하고 학생의 역량이 다양한 분야에 전이되도록 한다.

(마) 내용 영역의 배열순서가 반드시 교수·학습의 순서를 의미하는 것은 아니므로, 교수·학습 계획을 수립하거나 평가를 준비할 때는 학생에게 제공할 문제 상황, 문제의 난이도, 학생의 준비 상태, 학습 환경 등을 고려하여 내용이나 순서 등을 재구성할 수 있다.

(바) 학습자의 선행 지식과 총체적인 과제 진행을 고려하여 하위 학년군과 상위 학년군의 성취 기준을 적절히 활용할 수 있다.

(2) 교수·학습 방법

(가) 교과 역량을 함양하기 위해 문제기반학습, 프로젝트 기반학습, 디자인기반학습, 짝 프로그래밍, 탐구학습 등 각 영역의 핵심 아이디어를 습득하는 데 적절한 교수·학습 방법을 선택하여 활용한다.

(나) 디지털 교육 환경에 적응할 수 있도록 블렌디드러닝, 다양한 디지털 기반 도구의 활용 등을 통해 디지털 사회와 인공지능에 대한 인지적 부담은 최소화하고, 활용 경험을 높일 수 있도록 활동을 구성한다.

(다) 온라인 교실, 메타버스, 다양한 커뮤니티 서비스 등을 활용하여 학생이 수업 현장에 있지 않더라도 학습 결손이 발생하지 않도록 교수·학습을 제공한다.

(라) 학습 목표를 효과적으로 달성하기 위해 학급 내에서 개인차를 고려한 소집단을 구성하여 교수·학습을 전개할 수 있다.

나. 평가

(1) 평가의 방향

(가) 평가 항목은 컴퓨팅 사고력, 디지털 문화 소양, 인공지능 소양의 하위 요소를 기반으로 구체화한다.

(나) 평가 내용은 지식·이해뿐 아니라, 과정·기능, 가치·태도의 측면 등을 다면적으로 반영하고 과정을 중시하는 평가를 통해 학생의 성장과 발달을 돕는 평가를 실현한다.

(다) 구체적인 평가 루브릭을 학생과 함께 구성하는 과정을 통해 학생이 자신의 학습 수준을 파악하고 스스로 학습을 성찰할 수 있는 기회를 제공하여, 적극적이고 능동적인 학습이 이루어지도록 한다.

(라) 단순하고 지엽적인 지식의 평가보다는 문제를 해결하는 과정을 통합적으로 관찰하고 평가할 수 있는 계획을 수립한다.

(2) 평가 방법

(가) 성취기준을 분석하고 재구성하여 지필평가에 국한하지 않고, 학생의 성장에 기여할 수 있는 평가 포트폴리오를 계획한다. 예를 들어, 관찰 평가, 서술형평가, 수행평가 등을 활용하거나, 자기 평가, 동료 평가 등과 같은 다면적 평가를 실행한다.

(나) 평가 내용이나 방법에 따라 다양한 디지털 도구(프로그램 자동 평가시스템, 학습관리시스템(LMS) 등)를 활용할 수 있으며, 평가 이전에 학생이 디지털 도구를 다룰 수 있도록 교육하여 평가의 불이익이 없도록 계획한다.

(다) 개념적이거나 기능적으로 명확하게 파악할 수 있는 부분은 정량적 평가를, 결과물의 품질이나 심미적 부분을 평가할 때는 정성적 평가를 실시한다.

(라) 학습 부진, 느린 학습자가 참여할 수 있고, 학습자의 최소 성취수준을 보장할 수 있도록 난이도에 따른 평가기준을 세분화하여 제시한다.

4. 지도의 실제

가. 단위 개요

(1) 디지털 세계 속으로

이 단위에서는 사물 인터넷과 피지컬 컴퓨팅 시스템을 통해 디지털 세계의 다양한 응용 사례를 학습합니다. 학생들은 사물 인터넷의 개념과 기능을 이해하고, 다양한 입출력 장치를 활용한 피지컬 컴퓨팅 시스템을 설계하며, 컴퓨팅 시스템이 일상생활에서 어떻게 활용되는지 체험할 수 있습니다. 또한 컴퓨터 안전 관리 방법과 디지털 콘텐츠 창작에 대한 내용도 다룹니다.

(2) 데이터

이 단원은 데이터를 수집하고 분석하는 방법에 중점을 둡니다. 학생들은 데이터를 효율적으로 수집하고 정리하는 방법을 학습하며, 데이터 시각화를 통해 문제를 해결하는 과정도 경험하게 됩니다. 실생활에서 데이터를 활용한 문제 해결을 목표로 하며, 프로젝트 활동을 통해 데이터 분석의 중요성을 체감할 수 있도록 구성되었습니다.

(3) 알고리즘과 프로그래밍

이 단원은 알고리즘과 프로그래밍의 기초를 학습하는 내용으로, 효율적인 알고리즘을 찾고 프로그램을 통해 문제를 해결하는 방법을 다룹니다. 학생들은 컴퓨터를 활용한 문제 해결 과정에서 알고리즘의 중요성을 이해하고, 자신만의 프로그램을 설계하여 실행하는 과정을 경험하게 됩니다. 창의적 문제 해결 능력을 기르기 위한 다양한 코딩 프로젝트가 포함되어 있습니다.

(4) 디지털과 인공지능

이 단원에서는 인공지능(AI)의 개념과 역할을 학습합니다. 학생들은 인공지능이 일상생활에서 어떻게 활용되는지 알아보고, 인공지능 윤리 문제를 다루며, 인공지능을 활용한 문제 해결 능력을 배양합니다. 또한 실생활 문제 해결을 위한 인공지능 프로젝트 활동을 통해 인공지능의 다양한 활용 사례를 직접 체험해볼 수 있습니다.

(5) 디지털 문화

이 단원에서는 디지털 사회에서의 직업과 미래 사회의 변화를 탐구합니다. 학생들은 디지털 사회에서 중요해질 다양한 직업들을 알아보고, 미래의 디지털 사회에서 자신이 어떤 역할을 할 수 있을지 생각해 봅니다. 또한 창의·융합·코딩 프로젝트를 통해 디지털 기술이 사회에 미치는 영향을 직접 체험하며, 디지털 문화를 이해하는 과정을 거칩니다.

나. 단원 및 차시의 구성

단원명	차시
1. 디지털 세계 속으로	1. 사람처럼 느끼고, 표현하며 움직이는 로봇 2. 사물 인터넷이 바꾸는 우리 생활 3. 나는야, 콘텐츠 크리에이터 4. 안전하고 건강한 컴퓨터 관리 방법
2. 데이터	1. 데이터 수집과 정리 2. 데이터를 분석하여 문제해결하기
3. 알고리즘과 프로그래밍	1. 효율적인 알고리즘 찾기 2. 프로그래밍으로 문제해결하기
4. 디지털과 인공지능	1. 우리 일상과 함께하는 인공지능 2. 생활 속 문제를해결하는 인공지능
5. 디지털 문화	1. 디지털 사회와 직업 2. 미래 디지털 사회에서의 나의 직업

다. 단원 및 차시 학습 목표

(1) 단원별 학습 목표

(가) 디지털 세계 속으로

- ① 피지컬 컴퓨팅 시스템의 개념과 가치를 이해하고, 다양한 입출력 장치와 작동 원리를 학습한다.
- ② 사물 인터넷 시스템의 개념과 기능을 이해하고, 사물 인터넷 장치를 직접 제작할 수 있다.
- ③ 다양한 디지털 도구를 활용하여 콘텐츠를 제작하고 공유하는 방법을 배운다.
- ④ 컴퓨터를 외부의 위협으로부터 안전하게 보호하고 효율적으로 관리할 수 있다.

(나) 데이터

- ① 생활 속 문제 해결을 위한 데이터를 수집하고 정리하는 방법을 학습한다.
- ② 데이터를 시각화하고, 이를 통해 데이터의 의미를 추론하여 문제를 해결하는 능력을 기른다.

(다) 알고리즘과 프로그래밍

- ① 문제 해결에 필요한 효율적인 알고리즘을 설계하고 적용하는 능력을 기른다.
- ② 프로그래밍을 통해 실제 문제를 해결하는 방법을 학습하고, 자신의 프로그램을 설계하여 실행할 수 있다.

(라) 디지털과 인공지능

- ① 인공지능의 개념과 역할을 이해하고, 일상생활에서 인공지능이 어떻게 활용되는지 학습한다.
- ② 인공지능의 윤리적 문제를 이해하고, 인공지능을 활용한 실생활 문제 해결 능력을 배양한다.

(마) 디지털 문화

- ① 디지털 사회에서 중요해질 다양한 직업과 그 역할을 이해하고, 미래의 디지털 사회에서 자신의 직업을 탐구한다.
- ② 디지털 기술이 사회에 미치는 영향을 이해하며, 창의적이고 융합적인 문제 해결 능력을 기른다.

(2) 차시별 학습 목표

(가) 디지털 세계 속으로

순	차시	학습 목표
1	사람처럼 느끼고, 표현하며 움직이는 로봇	피지컬 컴퓨팅 시스템의 원리를 이해하고 로봇의 작동 방식을 학습할 수 있다.
2	사물 인터넷이 바꾸는 우리 생활	사물 인터넷의 개념과 활용 사례를 이해하고, 사물 인터넷 장치를 설계할 수 있다.
3	나는야, 콘텐츠 크리에이터	다양한 디지털 도구를 활용해 콘텐츠를 제작하고 편집하는 방법을 알 수 있다.
4	안전하고 건강한 컴퓨터 관리 방법	컴퓨터 보안 설정과 관리 방법을 학습하여, 외부 위협으로부터 기기를 보호할 수 있다.
5	창의·융합·프로젝트 및 정리	이웃을 배려하는 증감소음 알리미를 계획하고 구상할 수 있다.

(나) 데이터

순	차시	학습 목표
1	데이터 수집과 정리	생활 속 문제 해결을 위한 데이터를 수집하고 정리하는 방법을 학습할 수 있다.
2	데이터를 분석하여 문제 해결하기	데이터를 시각화하고 분석하여, 생활 속 문제를 해결하는 방법을 배울 수 있다.
3	창의·융합·프로젝트 및 정리	데이터를 수집하여 급식메뉴 홍보 포스터를 만들 수 있다.

(다) 알고리즘과 프로그래밍

순	차시	학습 목표
1	효율적인 알고리즘 찾기	문제 해결에 필요한 알고리즘을 설계하고 효율성을 비교할 수 있다.
2	프로그래밍으로 문제 해결하기	프로그래밍을 통해 실제 문제를 해결하는 방법을 학습할 수 있다.
3	창의·융합·프로젝트 및 정리	크롬 송메이커를 활용하여 나만의 음악을 만들 수 있다.

(라) 디지털과 인공지능

순	차시	학습 목표
1	우리 일상과 함께하는 인공지능	인공지능의 개념과 실생활에서의 활용 사례를 이해할 수 있다.
2	생활 속 문제를 해결하는 인공지능	인공지능을 활용한 문제 해결 방법을 학습하고, 인공지능 윤리를 이해할 수 있다.
3	창의·융합·프로젝트 및 정리	엔트리를 활용하여 나만의 챗봇을 만들 수 있다.

(마) 디지털 문화

순	차시	학습 목표
1	디지털 사회와 직업	디지털 사회에서 중요해질 직업들을 이해하고 그 역할을 학습할 수 있다.
2	미래 디지털 사회에서의 나의 직업	미래의 디지털 사회에서 자신이 맡을 수 있는 역할을 탐구하고 직업을 설계할 수 있다.
3	창의·융합·프로젝트 및 정리	인공지능 시대, 미래 직장에서의 하루를 상상하는 글을 쓸 수 있다.

라. 단원 지도계획

단원	차시	지도 계획
1. 디지털 세계 속으로	1차시: 사람처럼 느끼고, 표현하며 움직이는 로봇	도입: 로봇의 감각 기관(센서)과 사람의 감각 기관 비교 (10분) 전개: 다양한 센서가 어떻게 작동하는지 실습 (20분) 정리: 각자 로봇이 어떤 역할을 할 수 있을지 발표 (10분)
	2차시: 사물 +바꾸는 우리 생활	도입: 사물 인터넷이란 무엇인지 설명하고, 집에서 볼 수 있는 사물 인터넷 기기 예시 소개 (10분) 전개: 간단한 사물인터넷 장치 만들기 활동(20분) 정리: 자신이 만든 장치가 어떻게 생활을 편리하게 만들 수 있을지 발표 (10분)
	3차시: 나는야, 콘텐츠 크리에이터	도입: 콘텐츠 크리에이터란 무엇인지 소개 (10분) 전개: 간단한 영상을 촬영하고 편집해 보기 (20분) 정리: 친구들과 만든 영상을 함께 감상하고 피드백 주고 받기 (10분)
	4차시: 안전하고 건강한 컴퓨터 관리 방법	도입: 컴퓨터 보안의 중요성 설명 (10분) 전개: 백신 프로그램 설치와 방화벽 설정 실습 (20분) 정리: 안전한 비밀번호 설정 방법과 자신의 보안 설정 발표 (10분)
2. 데이터	1차시: 데이터 수집과 정리	도입: 데이터를 모으는 방법 설명 (10분) 전개: 친구들이 좋아하는 급식메뉴 조사하기 (20분) 정리: 수집한 데이터를 정리하여 발표 (10분)
	2차시: 데이터를 분석하여 문제 해결하기	도입: 데이터를 분석하는 방법 설명 (10분) 전개: 급식메뉴 데이터 분석하기 (20분) 정리: 분석결과를 통해 급식메뉴 추천하기 발표 (10분)
3. 알고리즘과 프로그래밍	1차시: 효율적인 알고리즘 찾기	도입: 알고리즘이란 무엇인지 설명 (10분) 전개: 간단한 문제를 해결하는 방법을 여러 가지로 찾아보기 (20분) 정리: 가장 효율적인 방법(알고리즘)을 발표 (10분)
	2차시: 프로그래밍으로 문제 해결하기	도입: 프로그래밍이란 무엇인지 설명 (10분) 전개: 간단한 코딩도구를 사용해 문제를 해결하는 프로그램 만들어보기 (20분) 정리: 프로그램 실행 결과를 공유하고 피드백 (10분)
4. 디지털과 인공지능	1차시: 우리 일상과 함께하는 인공지능	도입: 인공지능의 정의와 실제 사용 사례 소개 (10분) 전개: 인공지능이 사용되는 다양한 장치 소개 및 체험 (20분) 정리: 인공지능이 우리 생활을 어떻게 바꿀지 이야기 나누기 (10분)
	2차시: 생활 속 문제를 해결하는 인공지능	도입: 인공지능이 어떻게 문제를 해결하는지 설명 (10분) 전개: 간단한 인공지능프로그램 체험활동(20분) 정리: 문제 해결 후 인공지능의 역할에 대하여 토론 (10분)
5. 디지털 문화	1차시: 디지털 사회와 직업	도입: 디지털 사회에서 필요한 직업들 소개 (10분) 전개: 각자 관심있는 디지털 직업을 조사하고 발표 준비 (20분) 정리: 디지털직업 발표 및 토론(10분)
	2차시: 미래 디지털 사회에서의 나의 직업	도입: 미래의 직업 변화 예측하기 (10분) 전개: 미래의 자신이 원하는 직업을 상상하고 발표 준비 (20분) 정리: 각자의 미래직업 발표 및 토론 (10분)

마. 평가 계획

※ 수업의 결과물은 LMS(웨일클래스)를 활용하여 업로드하고, 과정중심의 평가가 이루어질 수 있도록 합니다. 평가는 단순 지식·이해 측면을 넘어 과정·기능, 그리고 가치·태도 측면까지 두루 고려할 수 있도록 하며, 단위별 평가의 방향은 아래와 같습니다.

단원	차시	평가 계획
1. 디지털 세계 속으로	1차시: 사람처럼 느끼고, 표현하며 움직이는 로봇	지식·이해: 로봇이 어떻게 작동하는지, 피지컬 컴퓨팅의 개념을 얼마나 이해했는지 평가. 과정·기능: 다양한 센서를 활용한 실습에서 학생의 참여도와 문제 해결 능력 평가. 가치·태도: 협력적으로 실습에 참여하고, 로봇 활용의 윤리적 측면을 고려한 발표에서의 태도 평가.
	2차시: 사물인터넷이 바꾸는 우리 생활	지식·이해: 사물 인터넷의 개념을 이해하고, 일상생활에서의 응용 사례를 설명할 수 있는지 평가. 과정·기능: 사물 인터넷 장치 설계 과정에서 창의성과 문제 해결 능력을 평가. 가치·태도: 협동하여 사물 인터넷 장치를 만들고 발표하는 과정에서의 태도 평가.
	3차시: 나는야, 콘텐츠 크리에이터	지식·이해: 디지털 도구와 콘텐츠 제작 과정에 대한 이해도 평가. 과정·기능: 영상 촬영과 편집 기술을 실제로 구현하는 과정에서의 참여도 평가. 가치·태도: 자신의 아이디어를 창의적으로 표현하고, 친구들의 의견을 경청하며 피드백하는 태도 평가.
	4차시: 안전하고 건강한 컴퓨터 관리 방법	지식·이해: 컴퓨터 보안 설정과 관리 방법에 대한 이해도 평가. 과정·기능: 백신 프로그램 설치와 방화벽 설정 실습에서의 문제 해결 능력 평가. 가치·태도: 컴퓨터 보안의 중요성을 인식하고, 이를 꾸준히 실천하려는 태도 평가.
2. 데이터	1차시: 데이터 수집과 정리	지식·이해: 데이터를 수집하는 다양한 방법에 대한 이해도 평가. 과정·기능: 데이터 수집 과정에서의 참여도와 정확성 평가. 가치·태도: 데이터를 정리하고 발표하는 과정에서의 협력적 태도 평가.
	2차시: 데이터를 분석하여 문제 해결하기	지식·이해: 데이터를 분석하는 방법과 시각화의 중요성에 대한 이해도 평가. 과정·기능: 데이터 분석 과정에서의 문제 해결 능력 평가. 가치·태도: 데이터를 활용해 문제를 해결하려는 적극적인 태도 평가.
3. 알고리즘과 프로그래밍	1차시: 효율적인 알고리즘 찾기	지식·이해: 알고리즘의 개념과 효율성 비교에 대한 이해도 평가. 과정·기능: 문제 해결 과정에서 효율적인 알고리즘을 설계하는 능력 평가. 가치·태도: 알고리즘 설계 과정에서 협력적인 태도와 끈기 있는 문제 해결 태도 평가.
	2차시: 프로그래밍으로 문제 해결하기	지식·이해: 프로그래밍 기초와 문제 해결 과정에 대한 이해도 평가. 과정·기능: 간단한 코딩 실습에서의 문제 해결 능력 평가. 가치·태도: 프로그래밍 과정에서 도전하는 태도와 친구들과의 협력 태도 평가.
4. 디지털과 인공지능	1차시: 우리 일상과 함께하는 인공지능	지식·이해: 인공지능의 개념과 실생활에서의 활용 사례에 대한 이해도 평가. 과정·기능: 인공지능이 적용된 사례를 분석하는 능력

		평가. 가치·태도: 인공지능의 장단점을 토론하는 과정에서의 태도와 성실성 평가.
	2차시: 생활 속 문제를 해결하는 인공지능	지식·이해: 인공지능이 문제를 해결하는 방식에 대한 이해도 평가. 과정·기능: 인공지능 프로그램 체험 활동에서의 문제 해결 능력 평가. 가치·태도: 인공지능 윤리 문제에 대한 이해와 토론 과정에서의 태도 평가.
5. 디지털 문화	1차시: 디지털 사회와 직업	지식·이해: 디지털 사회에서의 다양한 직업들에 대한 이해도 평가. 과정·기능: 디지털 직업 조사 과정에서의 자료 활용 능력 평가. 가치·태도: 조사한 내용을 발표하고 다른 친구들의 의견을 존중하는 태도 평가.
	2차시: 미래 디지털 사회에서의 나의 직업	지식·이해: 미래 사회에서 필요한 직업 변화에 대한 이해도 평가. 과정·기능: 미래 직업 설계 활동에서의 창의성과 문제 해결 능력 평가. 가치·태도: 미래 직업을 상상하며 자신의 목표를 설정하는 과정에서의 태도 평가.